

1. مقدمه

در فاز چهارم پروژه، رابط کاربری سامانه TicketHub به همراه موتور جستجوی پیشرفته سیستم پیاده‌سازی شد. هدف این مرحله ایجاد بستری کاربرپسند برای تعامل کاربران با سامانه و همچنین فراهم کردن امکان جستجوی سریع و دقیق بلیط‌ها در حجم بالای داده بود.

رابط کاربری با استفاده از HTML، CSS و JavaScript توسعه داده شد و از طریق API های توسعه‌یافته در فاز سوم با بخش Backend ارتباط برقرار می‌کند. همچنین به منظور افزایش سرعت و کیفیت جستجو، Elasticsearch به عنوان موتور جستجوی اصلی سیستم مورد استفاده قرار گرفت و جایگزین جستجوهای مستقیم مبتنی بر SQL شد.

2. معماری و ساختار فرانت‌اند

فرانت‌اند پروژه بر اساس معماری Single Page Application (SPA) و رویکرد API Driven توسعه داده شده است.

در این معماری تمامی عملیات سیستم از طریق API های سمت سرور انجام شده و رابط کاربری تنها مسئول نمایش داده‌ها و مدیریت تعاملات کاربر است.

ساختار کلی پروژه شامل سه بخش اصلی است:

Services

- api.js

Utils

- storage.js, authGuard.js, validators.js, helpers.js

Pages

Main.js, app.js

این ساختار باعث افزایش قابلیت نگهداری، توسعه‌پذیری و خوانایی کد شده است.

3. فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده

کاربرد	فناوری
ساختار صفحات	HTML5
طراحی رابط کاربری	CSS3
منطق سمت کاربر	JavaScript (ES6+)
ارتباط با Backend	REST API
موتور جستجو	Elasticsearch
ذخیره اطلاعات کاربر	LocalStorage
ذخیره موقت اطلاعات	SessionStorage
آیکون‌ها	Font Awesome
ارسال درخواست‌های HTTP	Fetch API

4. پیاده سازی Elasticsearch

با توجه به حجم بالای اطلاعات مسابقات و نیاز به جستجوی سریع، Elasticsearch به عنوان موتور جستجوی اصلی سیستم پیاده سازی شد.

4-1. ساختار ایندکس

برای ذخیره اطلاعات بلیط ها یک ایندکس اختصاصی ایجاد شد که شامل فیلدهای زیر است:

- شناسه بلیط، نوع ورزش، دسته بلیط، قیمت، ظرفیت باقی مانده، تاریخ مسابقه، شهر، ورزشگاه، نام تیم ها
- برای هر فیلد Mapping مناسب تعریف شد تا عملیات جستجو و فیلترگذاری با حداکثر کارایی انجام شود.

4-2. ایندکس گذاری و همگام سازی داده ها

در زمان ایجاد یا ویرایش بلیط، اطلاعات از پایگاه داده دریافت شده و به صورت خودکار در Elasticsearch ذخیره می شوند.

برای حفظ یکپارچگی داده ها، عملیات زیر پیاده سازی شده است:

- ایجاد سند جدید
- بروزرسانی سند
- حذف سند
- بازسازی کامل ایندکس
- همگام سازی اولیه اطلاعات

شناسه هر بلیط به عنوان شناسه سند در Elasticsearch استفاده شده تا از ایجاد رکوردهای تکراری جلوگیری شود.

4-3. موتور جستجو

موتور جستجوی سیستم از قابلیت های پیشرفته Elasticsearch استفاده می کند.

امکانات جستجو

- جستجوی فازی (Fuzzy Search)
- جستجو بر اساس نام تیم ها
- جستجو بر اساس شهر
- جستجو بر اساس ورزشگاه
- فیلتر نوع ورزش
- فیلتر دسته بلیط
- فیلتر بازه زمانی
- فیلتر محدوده قیمت

برای افزایش دقت نتایج، وزندهی (Boosting) روی فیلدهای مهم تر مانند نام تیم ها و عنوان مسابقه اعمال شده است.

4-4. مزایای استفاده از Elasticsearch

استفاده از Elasticsearch باعث شد کاربران تجربه جستجوی سریع تر و دقیق تری نسبت به جستجوی سنتی مبتنی بر SQL داشته باشند.

5. ساختار صفحات سیستم

در مجموع 15 صفحه اصلی برای سامانه طراحی و پیاده سازی شد.

صفحات کاربران

- صفحه اصلی / جستجو / جزئیات بلیط / پرداخت / تاریخچه خرید / رزروهای فعال / پروفایل / ثبت گزارش

صفحات احراز هویت

- ورود / ورود با رمز عبور / ورود با OTP / ثبت نام / بازیابی رمز عبور

صفحات مدیریتی

- داشبورد مدیریت / مدیریت درخواست ها

6. پیاده سازی بخش های اصلی رابط کاربری

1-6 سیستم احراز هویت

ویژگی های پیاده سازی شده:

- ورود با رمز عبور / ورود با OTP / ثبت نام کاربران / بازیابی رمز عبور / مدیریت توکن JWT / کنترل دسترسی بر اساس نقش

اطلاعات کاربر و توکن دسترسی در LocalStorage ذخیره شده و توسط authGuard.js مدیریت می شوند.

2-6 صفحه اصلی و نمایش مسابقات

در صفحه اصلی:

- مسابقات آینده نمایش داده می شوند .
- کمترین قیمت هر مسابقه نمایش داده می شود .
- رنگ بندی بر اساس نوع ورزش انجام می شود .
- دسترسی سریع به صفحات خرید فراهم شده است .

3-6 جستجوی پیشرفته

کاربران می توانند با استفاده از فیلترهای زیر مسابقات مورد نظر خود را پیدا کنند:

- نوع ورزش / شهر / ورزشگاه / تیم / دسته بلیط / تاریخ / قیمت

نتایج به صورت صفحه بندی شده نمایش داده می شوند و اطلاعات از Elasticsearch دریافت می شود.

4-6 انتخاب و خرید بلیط

در صفحه جزئیات مسابقه اطلاعات کامل نمایش داده می شود.

کاربر می تواند:

- رزرو انجام دهد .
- پرداخت مستقیم انجام دهد .

5-6 مدیریت رزروها

تاریخچه خرید

- مشاهده تمامی خریده ها / فیلتر بر اساس وضعیت / مشاهده جزئیات هر رزرو

رزروهای فعال

- تایمر شمارش معکوس / پرداخت مستقیم / لغو رزرو

6-6 پروفایل کاربری

امکانات:

- ویرایش اطلاعات / اعتبارسنجی فرم ها / بروزرسانی LocalStorage / نمایش پیام های خطا و موفقیت

7-6 ثبت گزارش مشکلات

کاربران می توانند:

- گزارش ثبت کنند. / وضعیت گزارش را مشاهده کنند. / پاسخ ادمین را دریافت کنند.

7-7 پنل مدیریت

داشبورد

نمایش:

- تعداد درخواست های لغو / تعداد گزارش ها / پرداخت های مشکوک / آخرین فعالیت های سیستم

اطلاعات داشبورد به صورت دوره ای بروزرسانی می شوند.

مدیریت درخواست ها

مدیریت لغو رزرو

- تأیید یا رد درخواست
- مشاهده جریبه و مبلغ بازگشتی

مدیریت گزارش ها

- پاسخ به کاربران
- تغییر وضعیت گزارش

پرداخت های مشکوک

- مشاهده جزئیات تراکنش ها
- بررسی وضعیت پرداخت

8-نتیجه گیری

در فاز چهارم، رابط کاربری کامل سامانه TicketHub به همراه موتور جستجوی Elasticsearch توسعه داده شد. استفاده از معماری ماژولار، ارتباط استاندارد با API های Backend و بهره گیری از Elasticsearch باعث افزایش سرعت، دقت و مقیاس پذیری سامانه شد.

مهم‌ترین دستاوردهای این فاز عبارت‌اند از:

- پیاده‌سازی رابط کاربری کامل کاربران و مدیران
- توسعه سیستم احراز هویت و مدیریت نقش‌ها
- پیاده‌سازی موتور جستجوی Elasticsearch
- طراحی جستجوی پیشرفته و فیلترهای ترکیبی
- مدیریت رزرو، خرید و گزارش‌ها
- افزایش سرعت و کیفیت تجربه کاربری

در نهایت سامانه TicketHub به عنوان یک پلتفرم کامل رزرو و خرید بلیط مسابقات ورزشی آماده بهره‌برداری و توسعه در مراحل بعدی پروژه می‌باشد.

تیم پروژه: مهشید شیبانی، زهرا سروری، آتنا مولایی 